

Anexo Técnico 01: Especificaciones de orbita_comercial

Departamento de Informática

March 9, 2026

Resumen de Base de Datos

Base de datos: orbita_comercial

Propósito: Motor relacional del negocio. Gestión de cartera de clientes, facturación internacional, agentes de aduanas y definición de tarifas de carga.

Volumen estimado: 16 tablas.

1 Contexto de Negocio

Órbita Logistics requiere una base de datos centralizada para gestionar el ciclo de vida comercial. La complejidad reside en la jerarquía de empresas (matrices y filiales), la estricta regulación aduanera y el catálogo dinámico de servicios sujetos a normativas de peso por tipo de transporte.

2 Modelo Relacional Detallado (Diccionario de Datos)

2.1 Área: Geopolítica y Fiscalidad

Nota de Implementación

Para la carga inicial de datos de países y monedas, es **obligatorio** utilizar el archivo `assets/json/paises_monedas.json`. El diseño debe permitir soportar cualquier país y moneda incluido en dicho estándar.

1. geo_regiones:

- id_region (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- nombre_region (Texto, Único)
- descripcion (Texto)

2. geo_paises:

- codigo_iso_pais (Texto, Clave Primaria)
- nombre_pais (Texto)

- `id_region_fk` (Entero, Clave Foránea)
- `moneda_iso` (Texto, Clave Foránea)
- `iva_importacion_pct` (Decimal)

3. `geo_monedas`:

- `codigo_iso_moneda` (Texto, Clave Primaria)
- `nombre_moneda` (Texto)
- `simbolo_moneda` (Texto)

2.2 Área: Cartera de Clientes y Contactos

4. `ent_matrices`:

- `id_matriz` (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- `razon_social` (Texto)
- `cif_nif` (Texto, Único)
- `codigo_pais_fk` (Texto, Clave Foránea)

5. `ent_clientes`:

- `id_cliente` (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- `nombre_comercial` (Texto)
- `id_matriz_fk` (Entero, Clave Foránea)
- `id_agente_principal_fk` (Entero, Clave Foránea)
- `clasificacion` (Lista de valores: ESTANDAR, VIP, GUBERNAMENTAL)
- `fecha_alta` (Fecha)

6. `ent_contactos`:

- `id_contacto` (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- `id_cliente_fk` (Entero, Clave Foránea)
- `nombre_completo` (Texto)
- `email` (Texto)
- `telefono` (Texto)
- `es_principal_legal` (Booleano, Predeterminado Falso)

2.3 Área: Gestión Aduanera

7. `adu_agentes`:

- `id_agente` (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- `nombre_agente` (Texto)
- `num_licencia_federal` (Texto, Único)
- `id_cliente_empleador_fk` (Entero, Clave Foránea)

- estado_homologacion (Lista de valores: ACTIVO, SUSPENDIDO, RETIRADO)

8. **adu_delegaciones:**

- id_delegacion (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- nombre_delegacion (Texto)
- codigo_pais_fk (Texto, Clave Foránea)
- direccion_fisica (Texto)

9. **adu_tramites:**

- id_tramite (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- id_factura_fk (Entero, Clave Foránea)
- id_agente_fk (Entero, Clave Foránea)
- id_delegacion_fk (Entero, Clave Foránea)
- estado_tramite (Texto)

2.4 Área: Catálogo y Tarifas

10. **cat_tipos_contenedor:**

- id_tipo_cont (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- descripcion_tecnica (Texto)
- peso_max_ton (Decimal)
- categoria_transporte (Lista de valores: ESTANDAR, REFRIGERADO, PELIGROSOS, AEREO)
- volumen_m3 (Decimal)

11. **cat_servicios:**

- id_servicio (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- nombre_servicio (Texto)
- descripcion_comercial (Texto)

12. **cat_tarifas:**

- id_tarifa (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- id_servicio_fk (Entero, Clave Foránea)
- id_tipo_cont_fk (Entero, Clave Foránea)
- precio_base (Decimal)
- moneda_iso_fk (Texto, Clave Foránea)
- vigencia_hasta (Fecha)

2.5 Área: Facturación y Contratos

13. `fin_contratos`:

- `id_contrato` (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- `id_cliente_fk` (Entero, Clave Foránea)
- `fecha_firma` (Fecha)
- `fecha_vencimiento` (Fecha)
- `estado_contrato` (Lista de valores: ACTIVO, EXPIRADO, REVISION)

14. `fin_facturas`:

- `id_factura` (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- `num_factura_serie` (Texto, Único)
- `id_contrato_fk` (Entero, Clave Foránea)
- `fecha_emision` (Fecha)
- `base_imponible` (Decimal)
- `total_iva` (Decimal)
- `total_factura` (Decimal)
- `estado_pago` (Lista de valores: PENDIENTE, PAGADA, VENCIDA)

15. `fin_lineas_factura`:

- `id_linea` (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- `id_factura_fk` (Entero, Clave Foránea)
- `descripcion_linea` (Texto)
- `cantidad` (Entero)
- `precio_unitario` (Decimal)
- `subtotal` (Decimal)

16. `fin_impuestos_especiales`:

- `id_impuesto` (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- `nombre_impuesto` (Texto)
- `tasa_porcentaje` (Decimal)
- `codigo_pais_fk` (Texto, Clave Foránea)

3 Restricciones Técnicas Críticas

Deberéis implementar las siguientes restricciones mediante `CHECK` constraints o triggers:

1. Integridad de Carga: En `cat_tipos_contenedor`:

- `peso_max_ton` debe ser siempre > 0 .
- Si `categoria_transporte = 'AEREO'`, el `peso_max_ton` no puede exceder las 5.5 toneladas.

2. **Anti-Corrupción Temporal:** En `fin_facturas`, la `fecha_emision` no puede ser posterior a la fecha actual (`CURRENT_DATE`).
3. **Jerarquía Corporativa:** En `ent_clientes`, el `id_matriz_fk` no puede ser igual al `id_cliente`.
4. **Validación de Formatos (Códigos y Referencias):**
 - `codigo_iso_pais` y `codigo_pais_fk`: Deben ser exactamente 2 letras mayúsculas (ej. 'ES', 'US').
 - `codigo_iso_moneda` y `moneda_iso_fk`: Deben ser exactamente 3 letras mayúsculas (ej. 'EUR', 'USD').
 - `cif_nif`: Debe comenzar con una letra seguida de 8 dígitos numéricos.
 - `num_licencia_federal`: Debe seguir el patrón 'FED-' seguido de 6 dígitos numéricos (ej. 'FED-123456').
 - `num_factura_serie`: Debe seguir el patrón 'FAC-YYYY-nnnnn' (ej. 'FAC-2024-00001').

4 Políticas de Borrado y Mantenimiento

- **RESTRICT:** No se puede borrar un `geo_paises` si tiene `ent_clientes` asociados.
- **CASCADE:** Si se borra un `ent_clientes`, deben borrarse automáticamente sus contactos y contratos.
- **SET NULL:** Si se borra un cliente, sus facturas deben conservarse por imperativo legal (anonimización).